

口服有效，一般治疗效果良好，毒副作用较低等特点，这也就造成目前临床滥用四环素类药物的原因。我们药剂人员应当进一步学

习临床药理基础知识，了解药物间相互作用，严格审查处方，及时发现处方中存在的问题，从而正确指导临床合理用药。

药物相互作用浅谈

宁夏回族自治区吴忠县药品检验所 赵杰

一、药物相互作用学已逐渐形成

一门独立的科学

临床上为了增强药物治疗作用，减少不良反应，医生常将两种或两种以上的药物配合使用。药物合用除了因物理、化学性质不同可发生变化外，在人体内也可发生药理作用的变化。如有的药物引起药物代谢酶的激活和抑制，从而引起另外药物作用的减弱或增强；不同药物对血浆蛋白结合的程度不同，合用后结合系数大的药物可从蛋白结合部位把结合系数小的药物置换出来，使其血药浓度提高，作用增强；有的药物在吸收排泄部位产生竞争；有的药物对受体发生兴奋或阻断。由于不同药物药理作用的性质和程度有所不同，再加上机体的血液、酶、代谢、剂量等各种因素的参与，使不同药物在机体内产生非常复杂的变化。这种变化的结果一种是产生有利于疾病的治疗，一种是有害于疾病的治疗，也有的这两种因素并存。由于有些医生对药物相互作用了解不够，临床上曾产生一系列药疗事故，也有些病人引起药沅性疾病。美国有人统计，由于用药不当住院的占全年住院人数的3~5%，有18~30%的住院病人有药物反应，由于用药不当而死亡的占3%。我国上海等地卫生部门曾组织专业人员对一些医疗单位临床处方进行检查，发现了不少药物合用属于配伍禁忌。随着临床用药不断扩大和发展，药物相互作用已逐渐形成一门独特的学科。发展临床药学，已成为当务之急。

二、药物配伍应用的意义

1. 中国传统医学用药是从机体的统一性出发，从古至今擅长于配伍使用药物，把药物分为君、臣、佐、使。西医药虽然不这样分，但往往根据疾病需要也常使用多种药物配合治疗。通过综合用药措施，发生综合治疗作用，有利于疾病的恢复。

2. 一人患有多种疾病，往往需要同时使用多种药物合并治疗。如结核病患者又有高血压，可同时正确使用抗结核药和抗高血压药。冠心病病人又患感冒，也可正确合用抗冠心病药和治感冒药。根据不同疾病的性质，可采取先治急，后治缓，也可急缓并治。

3. 药物中毒的抢救。如吗啡中毒用尼可刹米对抗呼吸抑制，未吸收部分可用高锰酸钾液洗胃，或使用30%硫酸钠致泻，必要时也可使用丙烯吗啡对抗。有机磷中毒除洗胃外，既要用抗胆碱药对抗，又需用解磷定等复活胆碱酯酶药。

4. 为了增强药效，减少毒副作用，需合并用药。如使用安体舒通利尿，可加用适量双氢氯噻嗪或速尿增强其利尿效果，对抗其保钾的付作用。为了减低强心甙的毒性，可同时服用钾盐等。

5. 全麻病人可使用术前给药，消除病人紧张情绪，减少术中全麻药的付作用。

三、药物相互作用的类型

1. 直接作用：不同药物同时或先后作用于同一组织或器官，引起功能和效应的变

化。如呼吸兴奋药美解眠和呼吸抑制药巴比妥；收缩血管药去甲肾上腺素和扩张血管药酚妥拉明；烷化剂抗癌药、环磷酰胺和噻替派合用引起骨髓抑制加剧；强心甙与钙剂合用引起心脏过度兴奋而易中毒。

2. 间接作用：由一种药物作用于机体的某一中间媒介物而引起另外药物作用的变化，称单因间接作用。如酶促作用、酶抑作用、药物从蛋白结合部位的置换作用等，其中祇经过药物代谢酶和血浆蛋白一种因素过程。如间接因素中间过程是由两个或两个以上组成的，则称复因间接作用。如甲氧苄胺嘧啶增强磺胺的抗菌作用；Vit B₆减低左旋多巴的抗震颤麻痹作用等。

四、影响药物相互作用的因素

1. 量效关系：药物相互作用的量效关系相当复杂，其表现形式也是多方面的，如大黄小剂量可健胃、止泻，大剂量则能致泻，因其中含有鞣酸。小剂量时由于鞣酸的收敛性对抗了其中蒽醌甙的致泻作用。当剂量增大，则蒽醌甙的致泻作用占压倒优势，足以对抗鞣酸的收敛肠壁作用，故能发挥泻下作用。

当药物合用发挥协同作用时，常量用药可使药物作用强度远远超出疾病治疗的需要程度，则可引起中毒，因此必须降低药物用量。如酶抑作用，药物在血浆蛋白结合部位的置换作用等。丙咪嗪可增强杜冷丁的呼吸抑制作用，安眠酮能增强可待因的镇咳、镇痛作用，当合用时，必须调正剂量，通过减少一定剂量，使治疗作用仍保持治疗疾病所需要的一定强度，其毒付作用则会相应减少。

有些药物在体内可相互制约，保持一定量比的动态平衡。一种药物量的变化，可影响另一种药物的排泄。此乃药物相互作用的“量比制约”特性所决定。如氯化物和溴化物在体内分布相同，可互相代替。当体内氯化物增加时，大量氯离子被排泄，此时溴离

子排泄量也相应增加。因此，在服用溴化物期间，应减少食盐用量。这样有利于提高血液中溴离子浓度。但当溴化物中毒时，则多食用氯化物，可促使溴化物的排泄；钠盐和锂盐也存在着量比制约特性。当钠盐摄取减少，可提高锂盐的血浓度，提高到一定程度可增强其毒性。所以对要求低钠的肾脏病人不可应用锂盐，但当碳酸锂中毒时，可多服用钠盐，以促使锂盐的排出；促皮质激素释放激素可促使脑垂体前叶产生促皮质激素，促皮质激素又可促使肾上腺皮质产生皮质激素，但当皮质激素增加到一定量又会反馈性地使促皮质激素释放激素及促皮质激素分泌减少，从而保持一定互相制约性的动态平衡，以维持人的正常生理功能。当长期应用肾上腺皮质激素药物，在停药以前，为了防止内源性肾上腺皮质功能衰竭，常使用ACTH，以维护这种制约关系。另外像促甲状腺素与甲状腺素；促性腺激素和性激素；钙、镁离子；钙、钾离子等，均存在着相互间量比制约的特性。

有些药物合用，其剂量比例不同，疗效也不一样。如羧苄青霉素和庆大霉素合用，一般剂量对绿脓杆菌等革兰氏阴性菌有协同效果。但当羧苄青霉素大于庆大霉素40倍时，庆大霉素失去活性，当肾功能衰竭时，羧苄青霉素排泄受阻，血药浓度提高，有可能对抗庆大霉素的抗菌活性。

2. 时效关系：药物相互作用的时效关系，其表现是多方面的。如应用强心甙治疗急性心脏病，可先使用快速的蛋白结合率低的西地兰、毒K静滴，当达到全效量而病情控制后，再改用口服地高辛或洋地黄维持量。如治疗慢性心脏病，则可口服慢效、中效的强心甙药物。

氯丙嗪可以增强巴比妥类的作用，能延长巴比妥类的睡眠时间，但不能增强其抗惊作用，如合用于抗惊厥，巴比妥类的剂量不能减少。凡作用于肾小管分泌过程发生竞争

的药物,可促使竞争力弱的药物作用时间延长。如羧苄磺胺与青霉素等合用,羧苄磺胺可使青霉素排泄减慢,肾清除率减低,血药浓度增高2~4倍,作用时间延长,使青霉素半衰期从平均40.4分钟延长到平均104.3分钟。

弱酸性药物如磺胺类、呋喃酸类、巴比妥类等,如与尿碱化剂合用,则能促进其排出,使体内作用时间缩短。弱碱性药物如生物碱,吩噻嗪类等与尿酸化剂合用,也能促进其排出,使作用时间和作用强度降低。当药物中毒时,往往利用此种性质促进毒物排出。

氯苄青霉素在右旋糖酐注射液的酸性环境中可慢慢失去活性,如混合液放置6小时,其抗菌活性可损失20%。增压素所以不能与全血混合滴注,因全血中含有肽酶,它可破坏增压素,使失去活性。但进入血管后,因迅速产生升压作用,然后再被破坏,已达到用药目的。

有些药物由于相互之间有几种作用因素,表现出先后的作用不一致性。如D860与双香豆素合用,抗凝血作用先强后弱。先强,可能是D860从蛋白结合部位将双香豆素替换出来;后弱,乃由于D860的酶促作用,使双香豆素代谢加速。另一方面双香豆素也可抑制D860的代谢,使降血糖作用增强,此种作用称“双相活性”。

3. 构效关系:药物化学结构相似,可表现出类似的药理作用。也可能出现对抗作用。如吗啡与可待因、杜冷丁、芬太尼等结构类似,均有类似的麻醉、镇痛作用。但吗啡和丙烯吗啡,磺胺药与对氨基甲酸等,虽然结构类似,但作用对抗。前者对抗呼吸中枢,后者有碍抗菌作用。

4. 序效关系:有些药物联合应用,用药先后次序不同,所产生的效应也不一致。如已用过利血平的病人,加用甲基多巴,除

见暂时性镇静作用外,无其他不良反应。但对已用过甲基多巴者,加用利血平,即使剂量较小,也可引起明显的抑郁、恶梦、震颤、腹泻、液体潴留等不良反应。据报道,约有1/3病人出现不良反应。

5. 其他因素:有些药物作用与人体具体情况有关。由于个体嗜性情况不一,有时也会出现不同的结果。如对乙醇有耐受性者,饮酒后可使苯巴比妥、D860作用降低。不经常喝酒或不会喝酒的人,饮酒后可使苯巴比妥、D860作用增强。

两药合用,根据病情,可表现出有益的作用,也可表现出有害的作用。例如应用双氢氯噻嗪作利尿剂,由于它减少尿酸的排泄可诱发痛风。如用促进尿酸排泄的别嘌呤醇则可发挥协调治疗作用。但如果应用别嘌呤醇抗痛风时,则禁用双氢氯噻嗪。应用氯丙嗪抗精神病时,可引起锥体外系的震颤麻痹综合征,加用抗震颤麻痹药安坦,可发挥有益的对抗作用。但在使用安坦对抗震颤麻痹症时,禁用氯丙嗪。

有些药物合用后能掩盖其毒性症状使中毒不易察觉。如甲磺丁脲合用心得安,能使甲磺丁脲(D860)急性低血糖的先兆症状隐蔽而不表现出来,从而易致中毒。茶苯海明可掩盖链霉素、卡那霉素、庆大霉素、多粘菌素等引起的前庭眩晕症状,妨碍了毒性症状的及时发现和治疗。非那根能掩盖青霉素过敏反应。

药理作用类似的药物合用,有时也能出现对抗。如保泰松和消炎痛治疗关节炎,不但没有协同作用,头痛、腹泻、腹痛反而有所增加。苯巴比妥与环己巴比妥合用,由于酶促作用,反而使环己巴比妥的作用降低。

另外,药物相互作用与机体病理状态也有关系,如肝肾功能不全,则影响药物的代谢、解毒、排泄,可使药物作用时间延长,强度增大,毒性增高。